

1 自适应 Runge-Kutta-Fehlberg 4(5) 方法详解

对应教材第五章 §5.3.4, 南京大学《数值分析》(邓卫兵等)

1.1 目录

1. 为什么需要自适应步长
2. 嵌套 RK 方法的核心思想
3. Fehlberg RKF45 Butcher 表
4. 六个阶段斜率的完整公式
5. 局部误差估计的推导
6. 步长控制公式的推导
7. 混合误差容限 (atol + rtol)
8. 完整算法流程图
9. 步长决策的每一步详解
10. 与 Dormand-Prince RK45 的对比
11. 刚性问题与方法适用性
12. 常见考题模板

1.2 1. 为什么需要自适应步长

1.2.1 固定步长的缺陷

对于等距步长 h 的单步法, 精确解 $y(t)$ 在整个求解区间 $[a, b]$ 上变化剧烈程度不同:

- 解变化快的区间 (如跨越尖峰、振荡剧烈): 固定步长 h 太大 $\rightarrow$ 局部误差超限 $\rightarrow$ 精度不足
- 解变化平缓的区间 (如收敛到稳态): 固定步长 h 太小 $\rightarrow$ 浪费大量函数计算

1.2.2 自适应方法的目标

在保证每步局部误差满足用户指定容限 TOL 的前提下, 尽可能用最少的函数计算次数完成积分。
具体来说:

对每一步 $[t_n, t_{n+1}]$, 选 h_n 使得 $\|\text{局部误差}\| \lesssim \text{TOL}$

1.3 2. 嵌套 RK 方法的核心思想

1.3.1 误差估计来源

若已知 p 阶方法的解 $y_{n+1}^{(p)}$ 和 $p+1$ 阶方法的解 $y_{n+1}^{(p+1)}$, 则:

$$y(t_{n+1}) - y_{n+1}^{(p)} = O(h^{p+1}), \quad y(t_{n+1}) - y_{n+1}^{(p+1)} = O(h^{p+2})$$

两式相减：

$$y_{n+1}^{(p+1)} - y_{n+1}^{(p)} = O(h^{p+1})$$

即两阶解的差是 p 阶方法局部误差的后验估计：

$$e_{n+1} \approx y_{n+1}^{(p+1)} - y_{n+1}^{(p)} = O(h^{p+1})$$

1.3.2 嵌套的关键：共享斜率

若分别用独立的 p 阶和 $p+1$ 阶 RK 方法，共需 $m_1 + m_2$ 次函数计算。

Fehlberg 的贡献：设计一对 共享阶段斜率的 RK 方法，使 4 阶和 5 阶公式共用同样的 6 个斜率 $K_1, \dots, K_6$ ，每步只需 6 次函数计算。

1.4 3. Fehlberg RKF45 Butcher 表

RKF45 方法由以下完整 Butcher 表定义（教材式 5.3.22 和 5.3.23）：

0						
1/4	1/4					
3/8	3/32	9/32				
12/13	1932/2197	-7200/2197	7296/2197			
1	439/216	-8	3680/513	-845/4104		
1/2	-8/27	2	-3544/2565	1859/4104	-11/40	
4 阶 (y4)	25/216	0	1408/2565	2197/4104	-1/5	0
5 阶 (y5)	16/135	0	6656/12825	28561/56430	-9/50	2/55

- 第 1 列：各阶段的时间位置 c_r （即在 $t_n + c_r h$ 处计算）
- 中间矩阵： b_{rj} （该阶段用前面阶段斜率的组合系数）
- 最后两行：4 阶和 5 阶的权重 c_r

1.5 4. 六个阶段斜率的完整公式

以下 $f_n = f(t_n, y_n)$ ，步长为 h ：

$$K_1 = f(t_n, y_n)$$

$$K_2 = f\left(t_n + \frac{h}{4}, y_n + \frac{h}{4}K_1\right)$$

$$K_3 = f\left(t_n + \frac{3h}{8}, y_n + h\left(\frac{3}{32}K_1 + \frac{9}{32}K_2\right)\right)$$

$$K_4 = f\left(t_n + \frac{12h}{13}, y_n + h\left(\frac{1932}{2197}K_1 - \frac{7200}{2197}K_2 + \frac{7296}{2197}K_3\right)\right)$$

$$K_5 = f\left(t_n + h, y_n + h\left(\frac{439}{216}K_1 - 8K_2 + \frac{3680}{513}K_3 - \frac{845}{4104}K_4\right)\right)$$

$$K_6 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + h\left(-\frac{8}{27}K_1 + 2K_2 - \frac{3544}{2565}K_3 + \frac{1859}{4104}K_4 - \frac{11}{40}K_5\right)\right)$$

四阶近似（用于误差估计，不推进解）：

$$y_4 = y_n + h\left(\frac{25}{216}K_1 + \frac{1408}{2565}K_3 + \frac{2197}{4104}K_4 - \frac{1}{5}K_5\right)$$

五阶近似（误差满足时作为新解 y_{n+1} ）：

$$y_5 = y_n + h\left(\frac{16}{135}K_1 + \frac{6656}{12825}K_3 + \frac{28561}{56430}K_4 - \frac{9}{50}K_5 + \frac{2}{55}K_6\right)$$

误差估计：

$$\eta = y_5 - y_4 = h\left(\frac{1}{360}K_1 - \frac{128}{4275}K_3 - \frac{2197}{75240}K_4 + \frac{1}{50}K_5 + \frac{2}{55}K_6\right)$$

注意 K_2 在两个公式中系数均为 0，即 K_2 只参与构造 K_3, K_4 等中间阶段，不直接出现在最终结果中。

1.6 5. 局部误差估计的推导

1.6.1 量纲分析

设 4 阶方法的局部截断误差为：

$$e_n^{(4)} = y(t_{n+1}) - y_4 = C_4 h^5 y^{(5)}(\xi) + O(h^6)$$

设 5 阶方法的局部截断误差为：

$$e_n^{(5)} = y(t_{n+1}) - y_5 = C_5 h^6 y^{(6)}(\xi) + O(h^7)$$

则后验误差估计：

$$\eta = y_5 - y_4 = e_n^{(4)} - e_n^{(5)} \approx C_4 h^5 y^{(5)}(\xi)$$

即 $\eta \approx e_n^{(4)}$ ，用于估计 4 阶公式的误差。

1.6.2 无量纲化误差

引入混合容限尺度（见第 7 节），定义无量纲误差指标：

$$\varepsilon = \max_i \frac{|\eta_i|}{\text{sc}_i}, \quad \text{sc}_i = \text{atol} + \text{rtol} \cdot \max(|y_{n,i}|, |y_{5,i}|)$$

- $\varepsilon \leq 1$ ：本步误差满足要求 → 接受
- $\varepsilon > 1$ ：本步误差超限 → 拒绝，重选步长重算

1.7 6. 步长控制公式的推导

1.7.1 理论推导

设当前步长为 h ，估计误差为 $\eta \approx Ch^5$ （4 阶误差 $\sim O(h^5)$ ）。

若希望新步长 $\bar{h}$ 使得误差恰好等于容限 TOL：

$$C\bar{h}^5 = \text{TOL} \cdot \text{sc} \implies \bar{h} = h \cdot \left(\frac{\text{TOL} \cdot \text{sc}}{|\eta|} \right)^{1/5}$$

即：

$$\bar{h} = h \cdot \varepsilon^{-1/5}$$

其中 $\varepsilon = |\eta|/(\text{TOL} \cdot \text{sc})$ 是无量纲误差。

对于 p 阶方法（误差 $\sim h^{p+1}$ ），步长因子指数为 $-1/(p+1)$ 。 - RK2(3)： $-1/3$ - RKF4(5)： $-1/5$

1.7.2 实际实现中的三重保护

理论建议倍数：factor = safety * $\varepsilon^{(-1/5)}$

第一重（安全系数）：factor = $0.9 \times \varepsilon^{(-1/5)}$ → 避免边界附近频繁拒绝

第二重（倍数下限）：factor = max(factor_min, factor) → 防止步长灾难性缩小（如到 $1\text{e-}8$ ）

第三重（倍数上限）：factor = min(factor_max, factor) → 防止步长激进增大（如误差偶然极小）

最终步长：h_new = clamp(hn * factor, h_min, h_max)

参数	典型值	作用
safety	0.9	安全系数，使建议步长保守一些
factor_min	0.1 ~ 0.2	单步最大缩小倍数
factor_max	5.0 ~ 10.0	单步最大放大倍数
h_min	$1\text{e-}10 \sim 1\text{e-}6$	绝对最小步长（防止死循环）
h_max	由问题决定	绝对最大步长

1.8 7. 混合误差容限（atol + rtol）

1.8.1 纯绝对容限的问题

若只用 $|\eta| < \text{atol}$ ，当解的量级很大时（如 $y \sim 10^6$ ），容限相对来说非常严格，导致大量拒绝。

1.8.2 纯相对容限的问题

若只用 $|\eta| < \text{rtol} \cdot |y|$ ，当解接近 0 时，容限趋于 0，导致步长无限缩小。

1.8.3 混合容限（推荐）

$$sc_i = atol + rtol \cdot \max(|y_{n,i}|, |y_{5,i}|)$$

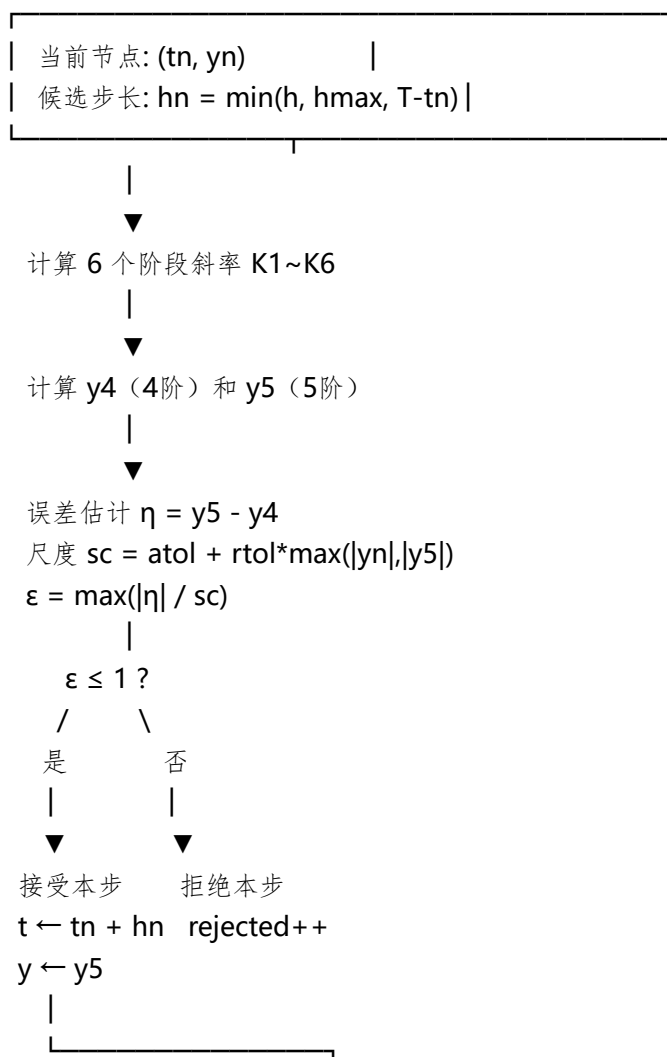
- 取 $\max(|y_n|, |y_5|)$ 而不是 $|y_n|$ ：避免步骤被拒绝后更新基准值引起的不一致
- **atol** 主导：解接近 0 时
- **rtol** 主导：解远离 0 时

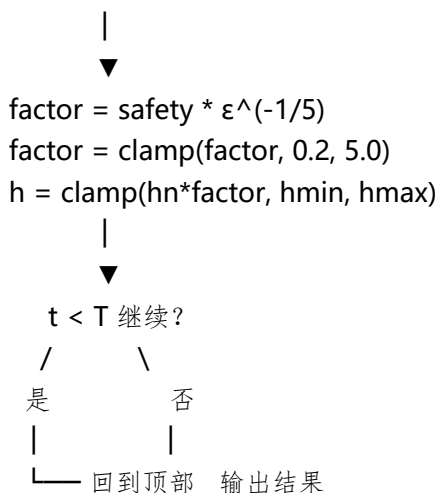
典型设置：

精度需求	atol	rtol
低精度（演示）	1e-4	1e-3
中精度（工程）	1e-6	1e-4
高精度（科学）	1e-10	1e-8

1.9 8. 完整算法流程图

初始化: $t=t_0, y=y_0, h=h_initial$





1.10 9. 步长决策的每一步详解

1.10.1 第一步：截短最后一步

`hn = min(h, h_max, T - tn)`

- `T - tn`: 确保最后一步恰好到达右端点，不越过 T
- `h_max`: 防止步长过大

1.10.2 第二步：计算 $K_1 \sim K_6$

严格按照 Fehlberg 的 Butcher 表。每个 K_r 依赖前面已计算的 $K_1, \dots, K_{r-1}$ （显式方法）。

1.10.3 第三步：计算 y_4 和 y_5

- y_4 : 四阶近似（低精度），只用于误差估计
- y_5 : 五阶近似（高精度），接受时作为下一步初值

1.10.4 第四步：计算无量纲误差

```

scale = atol + rtol * np.maximum(np.abs(yn), np.abs(y5))
error_ratio = float(np.max(np.abs(y5 - y4) / scale))

```

对于方程组，`np.max` 取所有分量的最大值（最坏情况）。

1.10.5 第五步：接受或拒绝

```

if error_ratio <= 1.0:
    # 接受：推进时间和解
    t_values.append(tn + hn)
    y_values.append(y5) # 用 5 阶解推进
else:
    # 拒绝：停在 tn，缩小步长重试
    rejected_steps += 1

```

1.10.6 第六步：更新步长

```
factor = safety * error_ratio ** (-1.0 / 5.0)
factor = min(factor_max, max(factor_min, factor))
h = min(h_max, max(h_min, hn * factor))
```

无论接受还是拒绝，都更新 **h**（即使拒绝也要缩小步长）。

1.10.7 第七步：判断终止

当误差超限且步长已缩小到 **h_min** 时，通常说明问题是刚性的或容限设置太严。

1.11 10. 与 Dormand-Prince RK45 的对比

特性	Fehlberg RKF45	Dormand-Prince RK45 (scipy 默认)
阶段数	6	6
低阶估计	4 阶（用于误差）	4 阶（用于误差）
高阶推进	5 阶	5 阶
FSAL 特性	无（下一步 K_1 需重算）	有（ $K_6 = K_1^{\text{next}}$ ，省 1 次计算）
误差系数	Fehlberg 优化	局部误差更小
实用推荐	教学参考	工程/科学计算

FSAL (First Same As Last): Dormand-Prince 的 K_6 恰好等于下一步的 K_1 ，因此每步只需 **5** 次新的函数计算（加复用的 1 次），等效每步 6 阶段但只花 5 次新计算。

1.12 11. 刚性问题与方法适用性

1.12.1 什么是刚性 (Stiff) 问题

若 $\partial f / \partial y \ll 0$ （绝对值很大的负数），精确解包含快速衰减的暂态分量：

$$y(t) = Ae^{\mu_{\text{slow}} t} + Be^{\mu_{\text{fast}} t}, \quad |\mu_{\text{fast}}| \gg |\mu_{\text{slow}}|$$

快速分量对解的贡献可以很小，但它的存在迫使显式方法使用极小的步长。

1.12.2 RKF45 对刚性问题的局限

RKF45 是显式方法，绝对稳定域有界（实轴上约为 $(-3.0, 0)$ 附近）。

对于 $\mu h < -3$ 的情况，方法绝对不稳定：- 步长控制会不断拒绝 → **rejected_steps** 极大 - 最终步长缩小到 **h_min** 后抛出 **RuntimeError**

应对方案：- 刚性问题应改用 **BDF** 方法（`scipy.integrate.ode` 的 `lsoda/vode`）- 或隐式 RK（如 Gauss-Legendre IRK，绝对稳定域覆盖整个左半平面）

1.13 12. 常见考题模板

1.13.1 题型一：推导步长更新公式

问：4 阶方法局部误差为 Ch^5 ，推导最优步长公式。

答：设新步长 $\bar{h}$ 使误差等于 TOL：

$$C\bar{h}^5 = \text{TOL} \implies \bar{h} = h \left(\frac{\text{TOL}}{Ch^5} \right)^{1/5} = h \left(\frac{\text{TOL}}{|\eta|} \right)^{1/5} = h \cdot \varepsilon^{-1/5}$$

加安全系数 $\gamma = 0.9$ ： $\bar{h} = 0.9 \cdot h \cdot \varepsilon^{-1/5}$ 。

1.13.2 题型二：给出误差估计，判断是否接受本步

问： $\eta = 1.5 \times 10^{-6}$ ， $\text{sc} = 1.2 \times 10^{-6}$ ，本步是否接受？新步长缩放因子为？

答：

$$\varepsilon = \frac{|\eta|}{\text{sc}} = \frac{1.5}{1.2} = 1.25 > 1 \implies \text{拒绝}$$

新因子： $\text{factor} = 0.9 \times 1.25^{-1/5} = 0.9 \times 0.956 \approx 0.86$

新步长： $h_{\text{new}} = 0.86h$

1.13.3 题型三：写出 RKF45 局部误差系数组合

4 阶和 5 阶方法的 c 向量之差即为误差公式系数：

$$\frac{1}{360}, \quad 0, \quad -\frac{128}{4275}, \quad -\frac{2197}{75240}, \quad \frac{1}{50}, \quad \frac{2}{55}$$

对应 $K_1, K_2, K_3, K_4, K_5, K_6$ (K_2 贡献为 0)。

1.13.4 题型四：比较嵌套 RK 与独立两个 RK 的计算量

- 独立的 4 阶 + 5 阶 RK：4 + 6 = 10 次函数计算/步
- 嵌套 RKF45：6 次函数计算/步（节省 40%）

1.14 附录：Fehlberg 系数精确分数

系数	分数形式	小数近似
a_2	1/4	0.25
a_3	3/8	0.375
a_4	12/13	0.9231
a_5	1	1.0
a_6	1/2	0.5
b_{21}	1/4	0.25
b_{31}	3/32	0.09375
b_{32}	9/32	0.28125
b_{41}	1932/2197	0.8791

系数	分数形式	小数近似
b_{42}	$-7200/2197$	-3.277
b_{43}	$7296/2197$	3.321
b_{51}	$439/216$	2.032
b_{52}	-8	-8
b_{53}	$3680/513$	7.173
b_{54}	$-845/4104$	-0.2058
b_{61}	$-8/27$	-0.2963
b_{62}	2	2
b_{63}	$-3544/2565$	-1.382
b_{64}	$1859/4104$	0.4529
b_{65}	$-11/40$	-0.275
$c_1^{(4)}$	$25/216$	0.1157
$c_3^{(4)}$	$1408/2565$	0.5490
$c_4^{(4)}$	$2197/4104$	0.5353
$c_5^{(4)}$	$-1/5$	-0.2
$c_1^{(5)}$	$16/135$	0.1185
$c_3^{(5)}$	$6656/12825$	0.5190
$c_4^{(5)}$	$28561/56430$	0.5064
$c_5^{(5)}$	$-9/50$	-0.18
$c_6^{(5)}$	$2/55$	0.03636

参考：教材第五章 §5.3.4, Fehlberg (1970), Hairer & Wanner 《Solving ODEs I》